

12-13 mavzular. Tashqi qurilmalar turlari va vazifalari

Kirish

Kompyuter tizimi faqat markaziy protsessor va ichki xotiradan iborat emas. Kompyuterning foydalanuvchi va tashqi muhit bilan o‘zaro aloqasi aynan **tashqi qurilmalar (periferik qurilmalar)** orqali amalga oshiriladi. Tashqi qurilmalar kompyuterga ma’lumot kiritish, qayta ishlangan natijalarni chiqarish hamda ma’lumotlarni uzoq muddat saqlash imkonini beradi. Shu sababli tashqi qurilmalar kompyuter tizimining ajralmas va muhim tarkibiy qismi hisoblanadi.

Tashqi qurilmalar yordamida foydalanuvchi kompyuter bilan muloqot qiladi, axborotlarni boshqaradi va turli amaliy vazifalarni bajaradi. Ushbu mavzuda tashqi qurilmalarning asosiy turlari, ularning vazifalari va ishlash tamoyillari yoritiladi.

1. Tashqi qurilmalar tushunchasi va tasnifi

Tashqi qurilmalar — bu markaziy protsessor va asosiy xotiradan tashqarida joylashgan hamda kompyuterga axborot kiritish, chiqarish yoki saqlash vazifalarini bajaruvchi qurilmalardir. Ular odatda maxsus portlar va interfeyslar orqali kompyuterga ulanadi.

Funksional vazifasiga ko‘ra tashqi qurilmalar quyidagi guruhlarga bo‘linadi:

- **kiritish qurilmalari**
- **chiqarish qurilmalari**
- **kiritish-chiqarish qurilmalari**
- **tashqi xotira qurilmalari**

2. Kiritish qurilmalari

Kiritish qurilmalari foydalanuvchidan yoki tashqi muhitdan ma’lumotlarni qabul qilib, kompyuterga uzatish uchun xizmat qiladi.

2.1. Klaviatura

Klaviatura eng asosiy kiritish qurilmalaridan biri bo‘lib, matn, raqam va buyruqlarni kiritish uchun ishlatiladi. Har bir tugma bosilganda mos kod hosil bo‘ladi va u kompyuterga uzatiladi. Zamonaviy klaviaturalar USB yoki simsiz interfeyslar orqali ulanadi.

2.2. Sichqoncha

Sichqoncha grafik interfeys bilan ishlashda keng qo'llaniladigan kiritish qurilmasidir. U ekrandagi kursorni boshqarish, obyektlarni tanlash va buyruqlarni bajarish imkonini beradi. Sichqonchalar mexanik, optik va lazerli turlarga ega.

2.3. Skaner

Skaner qog'ozdagi matn va tasvirlarni raqamli ko'rinishga o'tkazish uchun ishlatiladi. Ular asosan hujjatlarni elektronlashtirishda qo'llaniladi. Zamonaviy skanerlar yuqori aniqlik va tezlikka ega.

3. Chiqarish qurilmalari

Chiqarish qurilmalari kompyuterda qayta ishlangan ma'lumotlarni foydalanuvchiga tushunarli shaklda taqdim etadi.

3.1. Monitor

Monitor kompyuter axborotini vizual ko'rinishda aks ettiruvchi asosiy chiqarish qurilmasidir. Zamonaviy monitorlar yuqori aniqlik, rang aniqligi va katta ekran o'lchamiga ega.

3.2. Printer

Printer elektron hujjatlarni qog'ozga chiqarish uchun ishlatiladi. Printerlar lazerli, siyoh purkagichli (inkjet) va matritsali turlarga bo'linadi. Har bir tur o'zining tezligi, sifat darajasi va qo'llanilish sohasi bilan farqlanadi.

4. Kiritish-chiqarish qurilmalari

Ba'zi qurilmalar bir vaqtning o'zida kiritish va chiqarish vazifasini bajaradi.

4.1. Modem

Modem kompyuterni tarmoq yoki internetga ulash uchun ishlatiladi. U raqamli signallarni analogga va aksincha o'zgartirish vazifasini bajaradi. Zamonaviy modemlar yuqori tezlikda ma'lumot uzatishni ta'minlaydi.

4.2. Sensorli qurilmalar

Sensorli ekranlar foydalanuvchining teginishini qabul qilib, uni kiritish signali sifatida qayta ishlaydi va natijani ekranda chiqaradi.

5. Tashqi xotira qurilmalari

Tashqi xotira qurilmalari ma'lumotlarni uzoq muddat saqlash uchun mo'ljallangan.

5.1. Qattiq disk (HDD)

HDD magnit texnologiyaga asoslangan bo'lib, katta hajmdagi ma'lumotlarni saqlash imkonini beradi.

5.2. SSD va flesh-xotira

SSD va USB flesh-xotiralar yuqori tezlik, ishonchlilik va mexanik qismlarning yo'qligi bilan ajralib turadi.

6. Tarmoq adapterlari

Tarmoq adapteri kompyuterni lokal yoki global tarmoqqa ulash imkonini beradi. Ular simli (Ethernet) va simsiz (Wi-Fi) turlarga bo'linadi. Tarmoq adapterlari ma'lumot almashuvini tez va ishonchli amalga oshirishda muhim rol o'ynaydi.



Zamonaviy kompyuter tizimlarida tashqi qurilmalar nafaqat oddiy yordamchi vositalar, balki butun tizimning funksional imkoniyatlarini belgilovchi muhim komponentlar sifatida qaraladi. Kompyuterning ichki resurslari qanchalik kuchli bo'lmasin, tashqi qurilmalarsiz foydalanuvchi bilan to'liq va qulay o'zaro aloqa tashkil etib bo'lmaydi. Shu sababli tashqi qurilmalar kompyuter arxitekturasida alohida o'rin egallaydi.

Tashqi qurilmalarning rivojlanishi kompyuter texnologiyalarining rivojlanishi bilan chambarchas bog‘liq. Dastlabki kompyuterlarda tashqi qurilmalar soni juda kam bo‘lgan va ularning imkoniyatlari cheklangan edi. Bugungi kunda esa tashqi qurilmalar xilma-xil bo‘lib, yuqori tezlik, aniqlik va qulaylikni ta’minlaydi. Masalan, oddiy mexanik klaviaturalardan tortib sensorli, ergonomik va simsiz klaviaturalargacha bo‘lgan turlar mavjud.



Tashqi qurilmalarning muhim jihatlaridan biri bu **foydalanuvchi interfeysi** bilan bevosita bog‘liqligidir. Klaviatura, sichqoncha, sensorli ekran kabi qurilmalar foydalanuvchining buyruqlarini kompyuter tushunadigan shaklga o‘tkazadi. Ushbu jarayonda qurilma drayverlari va operatsion tizim muhim rol o‘ynaydi. Drayverlar apparat va dasturiy qatlam o‘rtasida vositachi bo‘lib xizmat qiladi va qurilmaning to‘g‘ri ishlashini ta’minlaydi.

Chiqarish qurilmalariga keladigan bo'lsak, monitor va printerlardan tashqari, bugungi kunda turli multimedia qurilmalari ham keng qo'llanilmoqda. Masalan, proyektorlar ta'lim jarayonida, prezentatsiyalar va konferensiyalarda muhim ahamiyatga ega. Akustik tizimlar esa audio axborotni sifatli chiqarish imkonini beradi. Ushbu qurilmalar yordamida foydalanuvchi nafaqat matn va tasvir, balki tovushli axborotni ham qabul qiladi.

Tashqi qurilmalar orasida **tashqi xotira qurilmalari** alohida ahamiyatga ega. Ular katta hajmdagi ma'lumotlarni uzoq muddat saqlash imkonini beradi. Zamonaviy tashqi xotira qurilmalari yuqori tezlik va ishonchlilikka ega bo'lib, ma'lumotlarni zaxiralash (backup) va tashish uchun keng qo'llaniladi. Masalan, USB flesh-xotiralar kichik hajmga ega bo'lsa-da, juda katta axborotni saqlash imkonini beradi.

Tashqi qurilmalar bilan bog'liq yana bir muhim tushuncha bu **portlar va interfeyslar**dir. Qurilmalar kompyuterga USB, HDMI, DisplayPort, Ethernet kabi interfeyslar orqali ulanadi. Ushbu interfeyslar ma'lumot uzatish tezligi, signal turi va ulanish qulayligi bilan farqlanadi. Zamonaviy interfeyslar universal bo'lib, bir nechta qurilmani bir vaqtning o'zida qo'llab-quvvatlaydi.

Tarmoq adapterlari ham tashqi qurilmalar tarkibida muhim o'rin egallaydi. Ular kompyuterni lokal yoki global tarmoqqa ulash imkonini beradi. Bugungi kunda simsiz texnologiyalar keng tarqalgan bo'lib, Wi-Fi va Bluetooth asosidagi qurilmalar foydalanuvchiga katta qulaylik yaratadi. Ushbu texnologiyalar yordamida simlarsiz muhitda ma'lumot almashish mumkin bo'ladi.

Modemlar va tarmoq qurilmalari axborot almashinuvi jarayonida muhim vosita hisoblanadi. Ular orqali kompyuter internetga ulanadi, ma'lumotlarni uzatadi va qabul qiladi. Zamonaviy modemlar yuqori tezlikda ishlash imkoniyatiga ega bo'lib, videokonferensiya, onlayn ta'lim va bulutli xizmatlardan foydalanishni ta'minlaydi.

Tashqi qurilmalarning ishlash samaradorligi ko'p jihatdan ularning **mosligi va standartlarga amal qilinishiga** bog'liq. Standartlashtirilgan qurilmalar turli operatsion tizimlarda va turli apparat platformalarida muammosiz ishlaydi. Bu esa foydalanuvchi uchun qulaylik yaratadi va texnik xizmat ko'rsatishni osonlashtiradi.

Tashqi qurilmalar bilan ishlashda **xavfsizlik masalalari** ham muhim hisoblanadi. Masalan, tashqi xotira qurilmalari orqali zararli dasturlar tarqalishi mumkin. Shu sababli antivirus dasturlari va xavfsizlik siyosatlariga amal qilish zarur. Shuningdek, tarmoq qurilmalarini himoyalash ham axborot xavfsizligining muhim qismi hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, tashqi qurilmalar kompyuter tizimining imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytiradi. Ular yordamida foydalanuvchi kompyuter bilan samarali muloqot qiladi, axborotni turli shakllarda qabul qiladi va uzatadi. Zamonaviy tashqi qurilmalar yuqori tezlik, aniqlik va ishonchlilikni ta'minlab, kompyuter texnologiyalarining rivojlanishiga katta hissa qo'shmoqda.

Xulosa

Tashqi qurilmalar kompyuter tizimining funksional imkoniyatlarini kengaytiradi. Ular yordamida foydalanuvchi kompyuter bilan samarali muloqot qiladi, axborotlarni kiritadi, chiqaradi va saqlaydi. Zamonaviy tashqi qurilmalar yuqori tezlik, qulaylik va ko'p funksionalilik bilan ajralib turadi.

12-mavzu bo'yicha 10 ta nazorat savollari

1. Tashqi qurilmalar nima va ular nima sababdan kompyuter tizimi uchun zarur?
2. Tashqi qurilmalar qanday asosiy guruhlariga bo'linadi?
3. Klaviatura va sichqonchaning vazifalarini tushuntiring.
4. Skaner qanday vazifani bajaradi va qayerlarda qo'llaniladi?
5. Monitor va printer chiqarish qurilmalari sifatida qanday rol o'ynaydi?
6. Printerlarning asosiy turlari va ularning farqlari nimada?
7. Modem nima va u qanday vazifani bajaradi?
8. Tashqi xotira qurilmalariga qaysi qurilmalar kiradi?
9. SSD va HDD o'rtasidagi asosiy farqlarni izohlang.
10. Tarmoq adapterining vazifasi nimadan iborat va uning qanday turlari mavjud?